Lab3 实验报告

实验要求

要求 CPU 支持跳转和条件跳转。

CPU 需要支持以下指令并通过测试：

- `beq`, `bne`, `blt`, `bge`, `bltu`, `bgeu`,
- `slti`, `sltiu`, `slli`, `srli`, `srai`, `sll`, `slt`, `sltu`, `srl`, `sra`, `slliw`, `srliw`, `sraiw`, `sllw`, `srlw`, `sraw`
- `auipc`
- `jalr`, `jal`

你的 CPU 还需要上板测试。

实验过程

这一小节中，所有 AI 帮助完成的部分都进行了标注

参考

- AI（DeepSeek）

Step 0

完成了 `id_stage` 和 `alu` 的扩展。对于 `jalr` 和 `jal` 指令，由于 `alu` 的计算结果和需要保存的结果不同，因此添加了新的信号 `store_pc` 来选择保存信号。

这部分主要由 `AI` 完成。

Step 1

在 `ex_stage` 加入了分支判断模块，复用其转发逻辑。所有分支默认失败。

Step 2

在 `Verilator` 上完成仿真后，在 `Vivado` 上进行了仿真，解决了部分问题。

Step 3

上板。

调试过程

这一小节中，所有 AI 帮助完成的部分都进行了标注

问题 1

调试过程中发现，`lab2` 关于流水线阻塞的实现不标准，导致调试过程中流水线时序混乱。

解决 1

重构了流水线阻塞的实现，并且改进了握手信号对流水线的控制，使流水线的时序整体。

问题 2

`AI` 对于 `id_stage` 和 `alu` 的扩展存在多处错误，例如：`imm_gen` 中，立即数拼接错误；`id_stage` 中，多个 `64` 位指令按照 `32` 位指令实现等。

解决 2

自己重写了这部分逻辑。

问题 3

`Vivado` 仿真时，`pc` 无法正常增长并输出调试信息。

解决 3

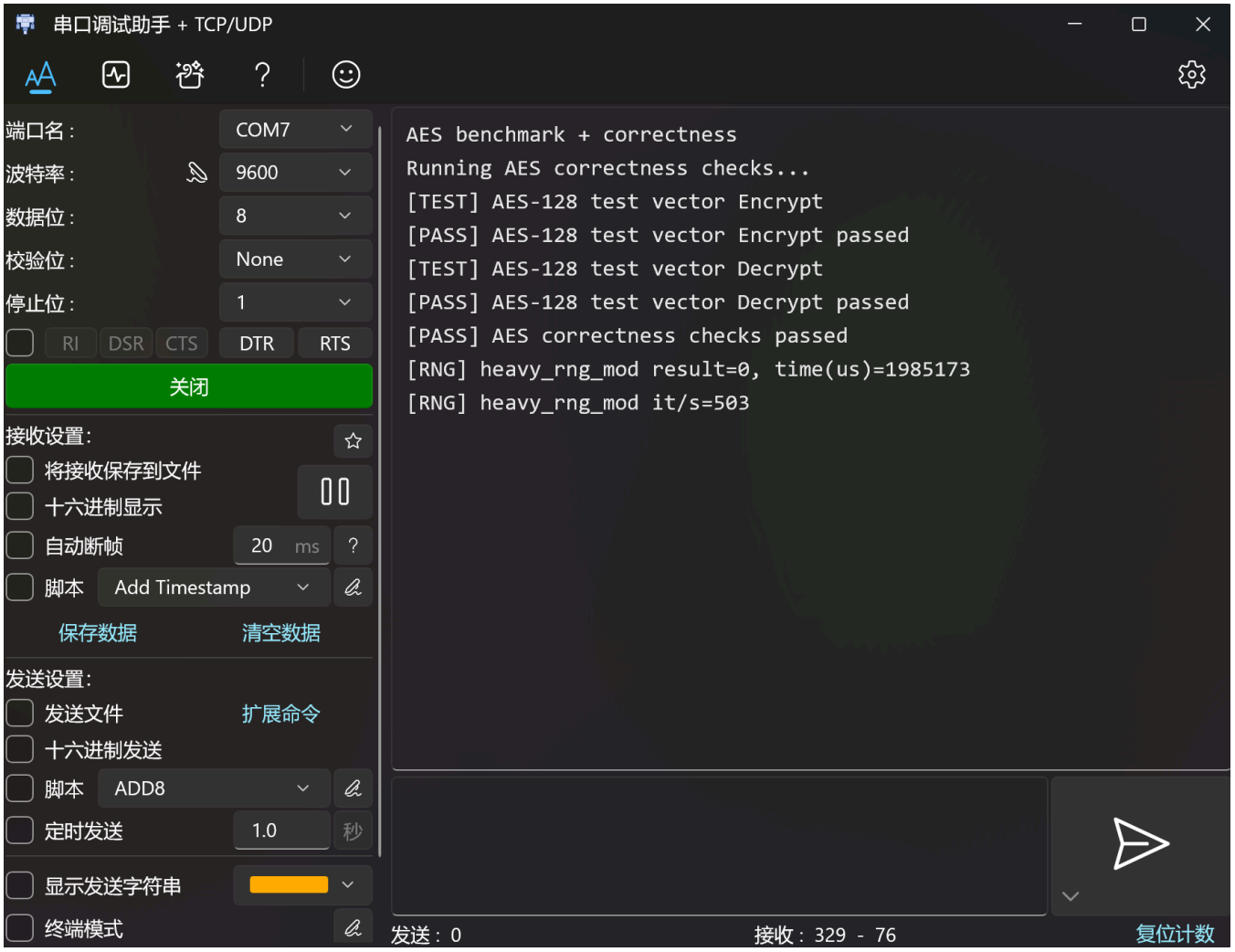
分析信号发现，由于 `Vivado` 初始化逻辑与 `Verilator` 不同，导致多个信号初始化错误，引发逻辑混乱。

问题 3

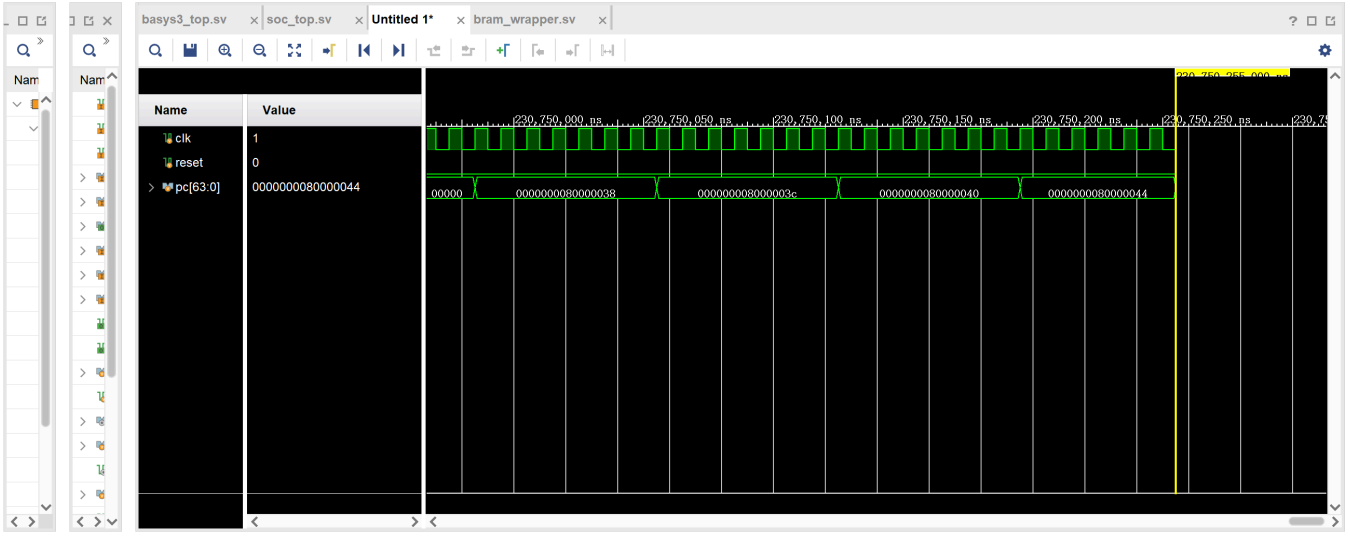
为主要的信号添加了显式的初始化。

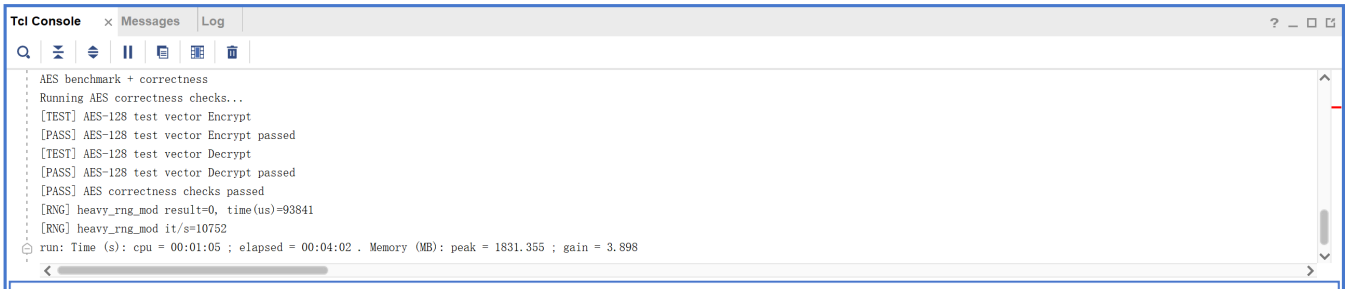
以下是测试结果：

Lab3 - 上板



Lab3 - Vivado 仿真





Lab3 - Verilator 仿真

```
AES benchmark + correctness
Running AES correctness checks...
[TEST] AES-128 test vector Encrypt
[PASS] AES-128 test vector Encrypt passed
[TEST] AES-128 test vector Decrypt
[PASS] AES-128 test vector Decrypt passed
[PASS] AES correctness checks passed
[RNG] heavy_rng_mod result=0, time(us)=255249
[RNG] heavy_rng_mod it/s=3921
[src/cpu/cpu-exec.c:393,cpu_exec] nemu: HIT GOOD TRAP at pc = 0x0000000080000030
[src/cpu/cpu-exec.c:394,cpu_exec] trap code:0
[src/cpu/cpu-exec.c:74,monitor_statistic] host time spent = 174,485 us
[src/cpu/cpu-exec.c:76,monitor_statistic] total guest instructions = 1,243,320
[src/cpu/cpu-exec.c:77,monitor_statistic] simulation frequency = 7,125,655 instr/s
```

Lab2

```
[src/cpu/cpu-exec.c:393,cpu_exec] nemu: HIT GOOD TRAP at pc = 0x000000008001fffc
[src/cpu/cpu-exec.c:394,cpu_exec] trap code:0
[src/cpu/cpu-exec.c:74,monitor_statistic] host time spent = 5,397 us
[src/cpu/cpu-exec.c:76,monitor_statistic] total guest instructions = 32,767
[src/cpu/cpu-exec.c:77,monitor_statistic] simulation frequency = 6,071,335 instr/s
```

Lab1

```
[src/cpu/cpu-exec.c:393,cpu_exec] nemu: HIT GOOD TRAP at pc = 0x0000000080010004
[src/cpu/cpu-exec.c:394,cpu_exec] trap code:0
[src/cpu/cpu-exec.c:74,monitor_statistic] host time spent = 2,722 us
[src/cpu/cpu-exec.c:76,monitor_statistic] total guest instructions = 16,385
[src/cpu/cpu-exec.c:77,monitor_statistic] simulation frequency = 6,019,470 instr/s
```